

#4004. G. Penacony

当前题目来自对战 #47。通过题目或投降前不能离开本场页面；首次 AC 后会自动记录排名并发放 coin。

投降

Statement

[Submit](#)

[Custom Test](#)

G. Penacony

时间限制： 每组测试 3 秒

内存限制： 每组测试 512 MB

题目描述

在 Penacony，也就是“梦之地”，有 n 座房屋和 n 条道路。

对于所有 $1 \leq i \leq n - 1$ ，房屋 i 和房屋 $i + 1$ 之间有一条道路；此外，房屋 n 和房屋 1 之间也有一条道路。

所有道路都是双向的。

然而，由于 Penacony 发生了危机，管理家族陷入了债务危机，可能无法维护所有道路。

现在有 m 对居民之间存在友谊关系。如果住在房屋 a 的居民和住在房屋 b 的居民是朋友，那么在被维护的道路中，房屋 a 和房屋 b 之间必须存在一条路径。

请你求出：最少需要维护多少条道路？

输入格式

第一行包含一个整数 t ，表示测试用例的数量。

对于每组测试用例：

第一行包含两个整数 n 和 m ，分别表示房屋数量和友谊关系数量。

接下来 m 行，每行包含两个整数 a 和 b ，表示住在房屋 a 的居民和住在房屋 b 的居民是朋友。

保证输入满足：

- $1 \leq t \leq 10^4$
- $3 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq a < b \leq n$
- 所有 (a, b) 互不相同
- 所有测试用例中， n 和 m 的总和不超过 $2 \cdot 10^5$

输出格式

对于每组测试用例，输出一个整数，表示最少需要维护的道路数量。

样例输入

 Copy

```
7
8 3
1 8
2 7
4 5
13 4
1 13
2 12
3 11
4 10
10 2
2 3
3 4
10 4
3 8
5 10
2 10
4 10
4 1
1 3
5 2
3 5
1 4
5 2
2 5
1 3
```

样例输出

 Copy

```
4
7
2
7
2
3
3
```

样例说明

对于第一组测试用例，需要维护以下道路：

- $8 \leftrightarrow 1$
- $7 \leftrightarrow 8$
- $1 \leftrightarrow 2$
- $4 \leftrightarrow 5$

 English ▶

Universal Online Judge

Server Time: 2026-06-05 19:24:28 | [OpenSource Project](#)